

حلول مسائل مقاومة المواد

شرح مفصل خطوة بخطوة لخمس مسائل: إجهاد القص، الانحناء المائل، المحور المحايد، والإجهاد الناظمي.

المسألة الأولى: حساب أكبر إجهاد قص

المعطيات: مخطط قوة القص يعطي قيمتين هما 15 kN و 45 kN بالسالب، والمقطع مربع أبعاده 15 في 15 سنتيمتر.
الخطوة الأولى: أكبر قوة قص هي القيمة المطلقة الأكبر في المخطط، أي V يساوي 45 kN.
الخطوة الثانية: مساحة المقطع.

$$A = 15 \times 15 = 225 \text{ cm}^2$$

الخطوة الثالثة: في المقطع المستطيل يكون أكبر إجهاد قص عند المحور المحايد ويساوي مرة ونصف الإجهاد المتوسط:

$$\tau_{\max} = 1.5 \cdot V/A = 1.5 \times 45 / 225 = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

للتحقق نطبق علاقة جورافسكي العامة لإجهاد القص، فنحصل على القيمة نفسها 0.30 وهذا يؤكد صحة النتيجة:

$$\tau = V \cdot Q / (I \cdot b) = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

$$\tau_{\max} = 0.30 \text{ kN/cm}^2$$

المسألة الثانية: اتجاه المحور المحايد

المعطيات: العزم Me يساوي 600 kN·m، والزوايا θ تساوي 25 درجة، وعزما القصور الذاتي:

$$I_x = 29.29 \times 10^6 \text{ mm}^4, \quad I_y = 5.667 \times 10^6 \text{ mm}^4$$

القاعدة المهمة: اتجاه المحور المحايد لا يعتمد على قيمة العزم Me إطلاقاً، بل يعتمد فقط على نسبة عزمي القصور وعلى الزاوية θ.

نطبق علاقة ميل المحور المحايد:

$$\tan \beta = (I_x/I_y) \cdot \tan \theta = (29.29/5.667) \times \tan 25^\circ = 5.169 \times 0.4663 = 2.410$$

$$\beta = \arctan(2.410) \approx 67.5^\circ \quad (\text{from x-axis})$$

ملاحظة: قيمة العزم 600 معطى زائد لا يستعمل في إيجاد اتجاه المحور، وهو فخ شائع في هذا النوع من المسائل.

$$\beta \approx 67.5^\circ \quad (\text{from x-axis})$$

المسألة الثالثة: معادلة المحور المحايد

المعطيات: Me يساوي 450، و Ix يساوي 487 cm⁴، و Iy يساوي 125 cm⁴، مع جيب التمام للزاوية يساوي 4/5 وجيب الزاوية يساوي 3/5.

الخطوة الأولى: نحسب مركبتي العزم على المحورين الرئيسيين.

$$M_x = M_e \cdot \cos \theta = 450 \times 4/5 = 360$$

$$M_y = M_e \cdot \sin\theta = 450 \times 3/5 = 270$$

الخطوة الثانية: نكتب شرط المحاور المحايد بوضع الإجهاد سيجما مساويا للصفر:

$$(M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x = 0$$

$$(360/487) \cdot y - (270/125) \cdot x = 0$$

$$0.739 \cdot y - 2.16 \cdot x = 0 \rightarrow y = 2.922 \cdot x$$

النتيجة: معادلة المحاور المحايد هي $y = 2.922 x$ ، أي إنه يصنع زاوية مقدارها 71.1 درجة تقريبا مع المحور x.

$$y = 2.922 x \quad (\beta \approx 71.1^\circ)$$

المسألة الرابعة: دالة الإجهاد الناطمي

المعطيات: الارتفاع h يساوي 15 cm، والعرض b يساوي 10 cm، و M_x يساوي 100 بالسالب، و M_y يساوي 250.
الخطوة الأولى: نحسب عزمي القصور الذاتي للمقطع المستطيل.

$$I_x = b \cdot h^3 / 12 = 10 \times 15^3 / 12 = 2812.5 \text{ cm}^4$$

$$I_y = h \cdot b^3 / 12 = 15 \times 10^3 / 12 = 1250 \text{ cm}^4$$

الخطوة الثانية: نكتب دالة الإجهاد الناطمي العامة للانحناء المائل ونعوض:

$$\sigma = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x$$

$$\sigma = (-100/2812.5) \cdot y - (250/1250) \cdot x$$

النتيجة النهائية لدالة الإجهاد (العزم بوحدة kN·cm والإجهاد بوحدة kN/cm مربع):

$$\sigma(x,y) = -0.0356 y - 0.20 x$$

المسألة الخامسة: الإجهاد الناطمي عند النقطة A

المعطيات: M_e يساوي 500 kN·cm، والزاوية 30 درجة، والارتفاع h يساوي 12 cm، والعرض b يساوي 10 cm.
الخطوة الأولى: مركبتا العزم.

$$M_x = M_e \cdot \cos 30^\circ = 500 \times 0.866 = 433 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

$$M_y = -M_e \cdot \sin 30^\circ = -500 \times 0.5 = -250 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

الخطوة الثانية: عزما القصور الذاتي.

$$I_x = b \cdot h^3 / 12 = 10 \times 12^3 / 12 = 1440 \text{ cm}^4$$

$$I_y = h \cdot b^3 / 12 = 12 \times 10^3 / 12 = 1000 \text{ cm}^4$$

الخطوة الثالثة: إحداثيات النقطة A وهي الزاوية العلوية اليمنى للمقطع (محور x موجب نحو اليسار و y موجب نحو الأسفل):

$$x = -5 \text{ cm}, \quad y = -6 \text{ cm}$$

الخطوة الرابعة: نعوض في دالة الإجهاد.

$$\sigma_A = (M_x/I_x) \cdot y - (M_y/I_y) \cdot x$$

$$\sigma_A = (433/1440)(-6) - (-250/1000)(-5)$$

$$\sigma_A = -1.804 - 1.25 = -3.05 \text{ kN/cm}^2$$

الإشارة السالبة تعني أن النقطة A تحت تأثير إجهاد ضغط.

$$\sigma_A \approx -3.05 \text{ kN/cm}^2 \text{ (compression)}$$

ملاحظة مهمة حول الإشارات والمحاور

النتائج في المسائل الأولى والثانية والرابعة قطعية. أما إشارات المسألتين الثالثة والخامسة فتعتمد على اصطلاح المحاور المستعمل في مقررک (اتجاه x واتجاه y وموقع النقطة A بالضبط). هنا اعتمدنا x موجبا نحو اليسار و y موجبا نحو الأسفل لمطابقة الأشكال المعطاة. المقادير وميل المحاور المحايد صحيحة في كل الأحوال.